

Өндіріс тоқтауын алдын ала байқау

Allur Plant Twin — өндірістік учаскелерді бақылауға және жинақтау желісіндегі қор тапшылығын болжауға арналған цифрлық егіз прототипі.

Zhubanov team

Жұбанов университеті

Ақтөбе қаласы

Капитан: Бижан Әлижан

Қатысушылар: Қанымбек Марат

Құлтас Баубек

Жұмыс істейтін React-прототип · v0.9

Бір учаскедегі кідіріс бүкіл ағынға әсер етеді

Бөлшектердің жеткізілуі баяуласа, жинақтау желісі қор таусылғанда тоқтайды. Операторға жағдайды ертерек байқап, әрекет етуге қалған уақытты білу қажет.

01

Ортақ көрініс

Өнім шығару, жүктеме, бос тұру және сапа көрсеткіштері бір панельде.

02

Түсінікті себеп

Инцидент, зардап шеккен учаске және оператор әрекеті өзара байланысады.

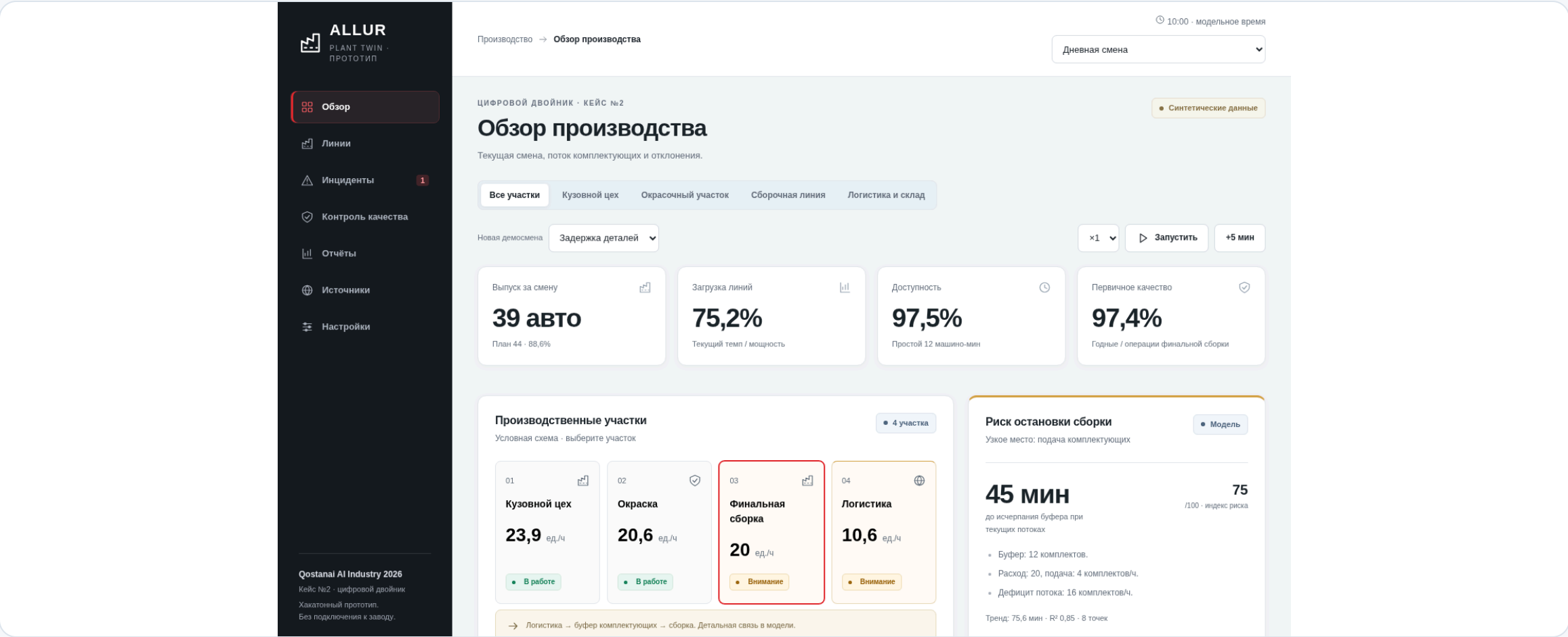
03

Әрекет ету уақыты

Қор қанша уақытқа жетеді және оны қашан толықтырған тиімді?

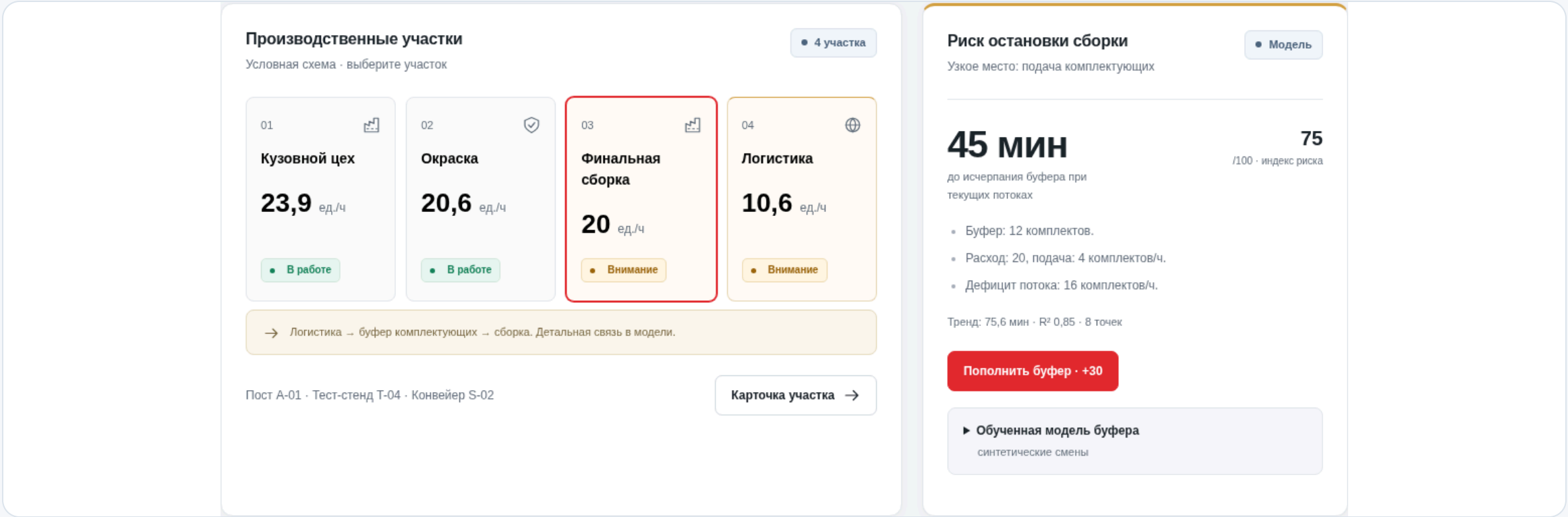
Нысаналы пайдаланушылар: ауысым басшысы, логистика диспетчері, өндіріс инженері. Бұл — кейске негізделген гипотеза; Allur қызметкерлерімен сұхбат жүргізілген жоқ.

Өндірістің жағдайы — бір экранда



Жобаның нақты скриншоты: жеті бөлім, учаскелер картасы, ауысым көрсеткіштері және оператор әрекеттері. Интерфейс қазір орыс тілінде; слайдтар қазақ тілінде.

Қор 45 минуттан кейін таусылады



$12 \text{ жиынтық} \div (20 - 4) \text{ жиынтық/сағ} \times 60 = 45 \text{ минут}$

Қор: 12 жиынтық · Шығын: 20/сағ · Жеткізу: 4/сағ. Ағын өзгермесе, желі тоқтайды. Карта — зауыттың нақты жоспары емес, шартты схема.

Болжамның сапасы мен шектеуі ашық

64 ағаш

Қор тапшылығын болжау

Кездейсоқ орман 60 минут ішінде қордың таусылу қаупін бағалайды. 600 синтетикалық ауысым жасалған; 119 ауысым бағалау үшін бөлек қалдырылған.

Толықтық: 90,2%

Оң болжамдардың дәлдігі: 72,6%

F1 бойынша қарапайым баланс әдісі жақсырақ. ML моделі қосымша сигнал береді; Allur тарихында тексерілмеген.

Scania APS

Ашық нақты деректер модулі

Бөлек диагностика APS ақауын басқа компонент ақауынан ажыратады. Үйрету: 48 000, баптау: 12 000, бағалау: 16 000 жазба.

Толықтық: 97,1%

Оң болжамдардың дәлдігі: 41,7%

Болашақ ақаудың уақытын болжамайды. Теріс класс көліктің ақаусыз екенін білдірмейді. Allur-ға жарамдылығы бағаланбаған.

Ерте әрекет өндіріс уақытын сақтайды

30 мин

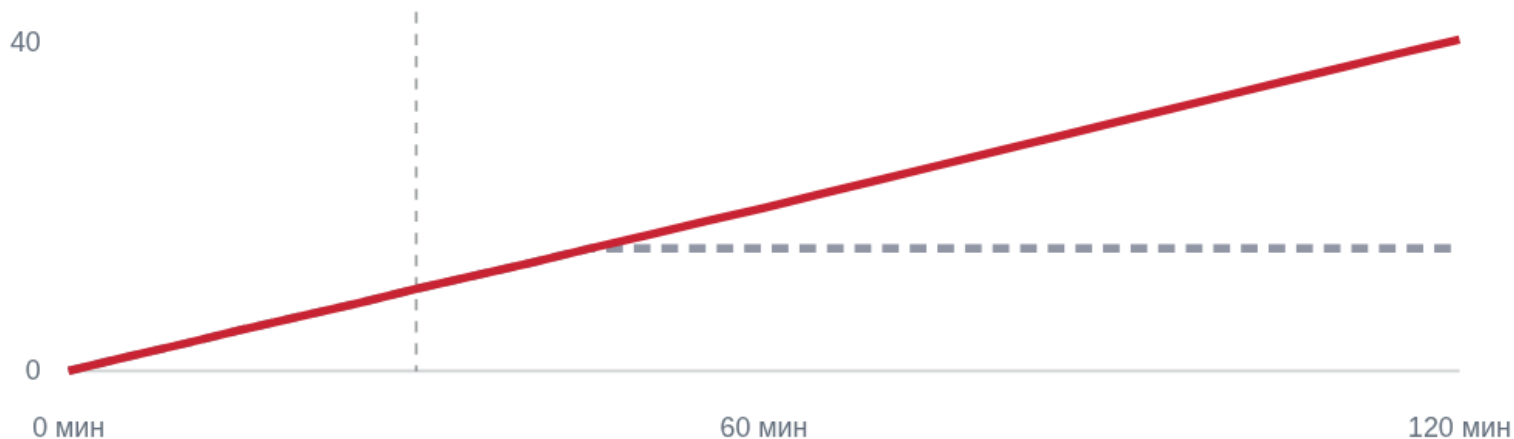
толықтыру уақыты

75 мин

алдын алынған бос тұру

≈25 авто

қосымша модельдік өнім



Пунктир — без действий Красная линия — с пополнением Вертикальная линия — время пополнения

Бірдей бастапқы деректер, 120 минуттық көкжиек. 30-минутта +30 жиынтық қосылып, жеткізу 21/сағ болады. Нәтиже — симуляция; Allur-дың өлшенген тиімділігі емес.

Шешімнің құнын оператор бағалайды

Мысалдағы жорамал: бос тұру — 100 000 ₸/сағ, толықтыру — 20 000 ₸. 30-минуттағы әрекет 75 минут бос тұрудың алдын алады.

Экономика решения

Введите свои допущения. Стоимость простоя и доставки Allur не известна; по умолчанию поля пустые.

Стоимость часа простоя, ₸

100000

Стоимость пополнения и доставки, ₸

20000

125 000 ₸

предотвращённые затраты на простой

20 000 ₸

затраты на действие в горизонте

105 000 ₸

условный баланс

Действие окупается при стоимости часа простоя от 16 000 ₸.

Баланс = предотвращённый простой / 60 × стоимость часа – стоимость действия. Маржа дополнительных автомобилей отдельно не прибавляется. Налоги, неопределённость и прочие затраты не учтены. Это расчёт сценария, а не измеренная экономия предприятия.

$$75 \div 60 \times 100\,000 - 20\,000 = +105\,000 \text{ ₸}$$

Ставки бастапқыда бос. Бұл Allur бағасы немесе нақты үнем емес. Салықтар, белгісіздік және барлық енгізу шығындары есепке алынбайды.

Дерек жүктеуден оператор шешіміне дейін



Источник данных
Снимок производства - JSON или CSV

Текущий источник: Синтетическая симуляция.

Показатели модели демонстрационные. Открытая информация с сайтов Allur описывает предприятие; она не заменяет телеметрию линий.

JSON должен содержать schemaVersion: 1 и четыре линии: body, paint, assembly, logistics. Числа, идентификаторы и статусы проверяются перед заменой смены.

Загрузить снимок JSON или CSV

Choose File No file chosen

CSV: четыре строки по шаблону, разделитель — запятая, точка с запятой или табуляция. Время и смена одинаковые во всех строках. Максимум 1 МБ. После загрузки симуляция на паузе, история начинается с новой точки.

Экспорт снимкаЭкспорт снимка CSV

Скачать пример CSVСкачать пример

Жергілікті әрі тексерілетін

CSV: Para Parse 5.5.3, MIT. Бос не қате мәндер қабылданбайды; файл шегі — 1 МБ.

Импортталған тоқтау күйі сақталады.
Синтетикалық ML кәсіпорын деректеріне автоматты түрде қолданылмайды.

MES/ERP байланысы, ортақ серверлік тарих және рөлдер — пилоттың келесі кезеңі.

Прототип тексерілді. Пилотқа дерек қажет.

26 / 26

автоматты тест өтті

17

браузерлік сценарий тобы

3 өлшем

390 / 768 / 1440 px

Қазір көрсетуге болады

- Тоқтау → толықтыру → қалпына келу
- CSV/JSON, есеп және сценарий салыстыру
- Болжам мен экономикалық жорамалдар

Пилотқа қажет

- Нақты ағындар, нормативтер және тарих
- Жалған дабыл мен өткізіп алуды бағалау
- Бір дерек көзін қосу, қолжетімділік, журнал

ThingsBoard, Ditto, Grafana және Node-RED құжаттары салыстырылды. Нарық көлемі, сұраныс және баға тексерілмеген; олардың коды жобаға көшірілмеген.

Көріну → болжам → уақтылы әрекет

Allur Plant Twin қор тапшылығын түсіндіреді, әрекет ету уақытын салыстырады және шешімнің шартты құнын көрсетеді.

Код және материалдар

github.com/Alizhan2/Kostanai

Капитан: Бижан Әлижан

Қатысушылар: Қанымбек Марат · Құлтас Баубек

Құралдар: OpenAI Codex — код, құжаттама, тексеру; Figma — дизайн жұмысы. Скриншоттар жұмыс істейтін прототиптен алынған. Зауыт симуляциясы синтетикалық, Scania диагностикасы — бөлек модуль.